

Actividad calificable · Corte 1 — Diseña un modelo estrella

Yury Lorena Castañeda
Inteligencia de Negocios

1. Proceso de negocio, pregunta de negocio y KPI

Para esta actividad elegí como proceso de negocio las ventas de una tienda de productos tecnológicos. En este negocio se venden productos como computadores, celulares, tabletas, audífonos, teclados y otros accesorios tecnológicos.

La empresa registra cada venta realizada, incluyendo datos como el producto vendido, la fecha de la venta, el cliente, la tienda donde se realizó la compra, la cantidad de productos y el valor total vendido.

Pregunta de negocio

La pregunta de negocio que quiero responder es:

¿Cómo se comportan las ventas de la tienda por producto, mes y sede, y cuáles productos generan mayores ingresos?

Esta pregunta permite conocer cuáles productos tienen mejor comportamiento comercial, en qué meses se vende más y qué tiendas obtienen mejores resultados.

KPI

El KPI que utilizaré será:

Cumplimiento de la meta mensual de ventas.

La fórmula sería:

$\text{Cumplimiento de meta (\%)} = (\text{Ventas del mes} / \text{Meta mensual}) \times 100$

La meta mensual de ventas será de:

\$100.000.000

Por lo tanto, el objetivo de la empresa será alcanzar como mínimo el 100 % de la meta mensual de ventas.

Por ejemplo, si durante un mes se venden \$90.000.000:

$\text{Cumplimiento} = (\$90.000.000 / \$100.000.000) \times 100 = 90 \%$

Esto significa que la empresa alcanzó el 90 % de la meta propuesta.

2. Sistema de origen OLTP y uso de OLAP / Data Warehouse

El sistema donde se registran las ventas de la tienda puede clasificarse como un sistema OLTP (Online Transaction Processing).

Se considera OLTP porque su función principal es registrar las operaciones diarias de la empresa. Cada vez que un cliente realiza una compra, el sistema guarda información como la fecha, el producto, la cantidad, el precio, el cliente y la sede donde se realizó la venta.

Este tipo de sistema está diseñado para realizar muchas operaciones pequeñas y rápidas, por ejemplo, registrar una venta, actualizar un producto o guardar los datos de un cliente.

Sin embargo, para realizar análisis de información histórica no es recomendable trabajar directamente sobre el sistema OLTP, porque las consultas pueden ser más complejas y pueden afectar el funcionamiento normal del sistema.

Por esta razón, el análisis de los datos debe realizarse en un entorno OLAP (Online Analytical Processing) o en un Data Warehouse.

El Data Warehouse permite reunir y organizar la información de forma que sea más fácil analizarla. Por ejemplo, se pueden consultar las ventas por mes, por producto, por tienda o por tipo de cliente.

En conclusión, el sistema OLTP sirve principalmente para registrar las operaciones diarias, mientras que el sistema OLAP permite analizar la información para apoyar la toma de decisiones.

3. Diseño del modelo estrella

Para analizar las ventas de la tienda diseñé un modelo estrella.

En el centro del modelo se encuentra la tabla de hechos llamada:

Fact_Ventas

Esta tabla se relaciona con cuatro dimensiones:

Dim_Tiempo

Dim_Producto

Dim_Cliente

Dim_Tienda

Cada registro de la tabla de hechos representa la venta de un producto dentro de una transacción.

Tabla de hechos: Fact_Ventas

Campo	Tipo	Descripción
id_venta	Identificador de transacción	Identificador de la venta; puede manejarse como dimensión degenerada.
id_tiempo	Clave foránea (FK)	Relaciona la venta con Dim_Tiempo.
id_producto	Clave foránea (FK)	Relaciona la venta con Dim_Producto.
id_cliente	Clave foránea (FK)	Relaciona la venta con Dim_Cliente.
id_tienda	Clave foránea (FK)	Relaciona la venta con Dim_Tienda.
cantidad	Medida	Número de unidades vendidas.
precio_unitario	Medida	Precio de venta de cada producto.
descuento	Medida	Valor monetario descontado.
total_venta	Medida	Valor total obtenido por la venta

Medidas de la tabla de hechos

Las principales medidas serán:

Cantidad: permite saber cuántas unidades se vendieron.

Precio unitario: muestra el precio del producto vendido.

Descuento: indica el valor del descuento aplicado a la venta.

Total de venta: muestra el valor total obtenido por la venta.

Dimensión Tiempo: Dim_Tiempo

Esta dimensión permite analizar las ventas según diferentes períodos.

Atributo	Descripción
id_tiempo	Clave primaria de la dimensión.
fecha	Fecha completa.
día	Día del mes.
nombre_día	Nombre del día de la semana.
semana	Número de semana.
mes	Número del mes.
nombre_mes	Nombre del mes.
trimestre	Trimestre del año.
año	Año calendario.

Por ejemplo, esta dimensión permitiría conocer cuánto se vendió durante enero, febrero o cualquier otro mes.

Dimensión Producto: Dim_Producto

Esta dimensión contiene la información de los productos vendidos.

Atributo	Descripción
id_producto	Clave primaria de la dimensión.
nombre_producto	Nombre comercial del producto.
categoria	Categoría: celulares, computadores, accesorios, etc.
subcategoria	Nivel adicional de clasificación.
marca	Marca del producto.
modelo	Modelo o referencia.
proveedor	Proveedor principal.
rango_precio	Clasificación por rango de precio.

Algunas categorías podrían ser celulares, computadores, tabletas y accesorios.

Dimensión Cliente: Dim_Cliente

Esta dimensión contiene información relacionada con los clientes.

Atributo	Descripción
id_cliente	Clave primaria de la dimensión.
Nombre_cliente	Nombre del cliente.
tipo_cliente	Persona natural, empresa, cliente frecuente o nuevo.
ciudad	Ciudad de residencia o registro.
departamento	Departamento.
segmento	Segmento comercial del cliente.
rango_edad	Rango de edad, cuando aplique y esté disponible.

Esta dimensión permite analizar qué tipos de clientes realizan más compras.

Dimensión Tienda: Dim_Tienda

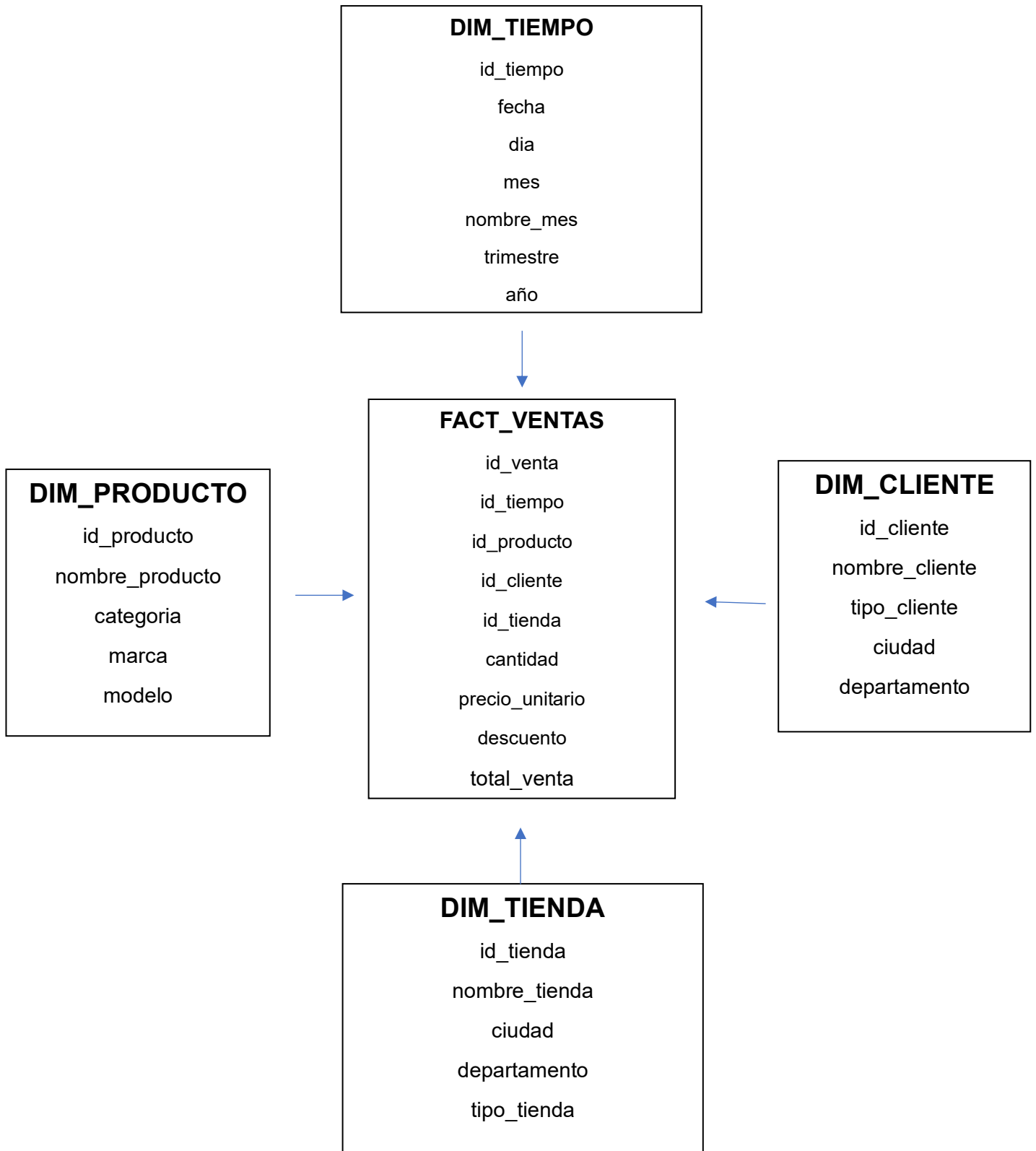
Esta dimensión contiene información sobre las diferentes sedes donde se realizan las ventas.

Atributo	Descripción
id_tienda	Clave primaria de la dimensión.
nombre_tienda	Nombre de la sede o punto de venta.
ciudad	Ciudad donde opera la tienda.
departamento	Departamento.
zona	Zona geográfica o comercial.
tipo_tienda	Canal físico o virtual.

Con esta dimensión se pueden comparar las ventas realizadas en las diferentes sedes.

4. Dibujo del modelo estrella

El modelo estrella queda organizado de la siguiente manera:



En este modelo, la tabla Fact_Ventas se encuentra en el centro y se conecta con las dimensiones Tiempo, Producto, Cliente y Tienda.

La tabla de hechos contiene los valores numéricos que se desean analizar, mientras que las dimensiones contienen la información que permite organizar y clasificar esos datos.

Preguntas que puede responder el modelo

Pregunta 1

¿Qué productos generan mayores ingresos durante cada mes del año?

Esta pregunta puede responderse utilizando la tabla de hechos Fact_Ventas junto con las dimensiones Dim_Producto y Dim_Tiempo.

De esta manera se puede conocer cuáles productos tienen mayores ventas y en qué períodos se venden más.

Pregunta 2

¿Qué tienda genera el mayor valor de ventas durante cada mes y cuál aporta más al cumplimiento de la meta mensual?

Esta pregunta puede responderse utilizando la tabla Fact_Ventas, la dimensión Dim_Tienda y la dimensión Dim_Tiempo.

Esto permitiría comparar el desempeño de las diferentes tiendas.

Model & questions

The star schema was designed to analyze the sales process of a technology store. The main fact table is called **Fact_Ventas**, and it stores the information related to each sale. Its main measures are quantity, unit price, discount, and total sales amount. The fact table is connected to the **Time, Product, Customer, and Store** dimensions. These dimensions allow the company to analyze sales from different points of view. The first business question is: **Which products generate the highest sales revenue each month?** The second business question is: **Which store generates the highest sales amount each month and contributes the most to the monthly sales target?** This model can help the company understand its sales performance and make better business decisions

Conclusión

El modelo estrella diseñado permite organizar la información de las ventas de una manera más sencilla para realizar análisis. La tabla de hechos almacena las medidas principales de las ventas y las dimensiones permiten analizar la información según el tiempo, el producto, el cliente y la tienda.

Este modelo también permite responder preguntas importantes para el negocio, como identificar cuáles productos se venden más, cuáles tiendas tienen mejores resultados y si se está cumpliendo la meta mensual de ventas. De esta forma, la información registrada diariamente puede utilizarse para apoyar la toma de decisiones de la empresa.